LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Übung

Einführung in GIS und thematische Kartographie

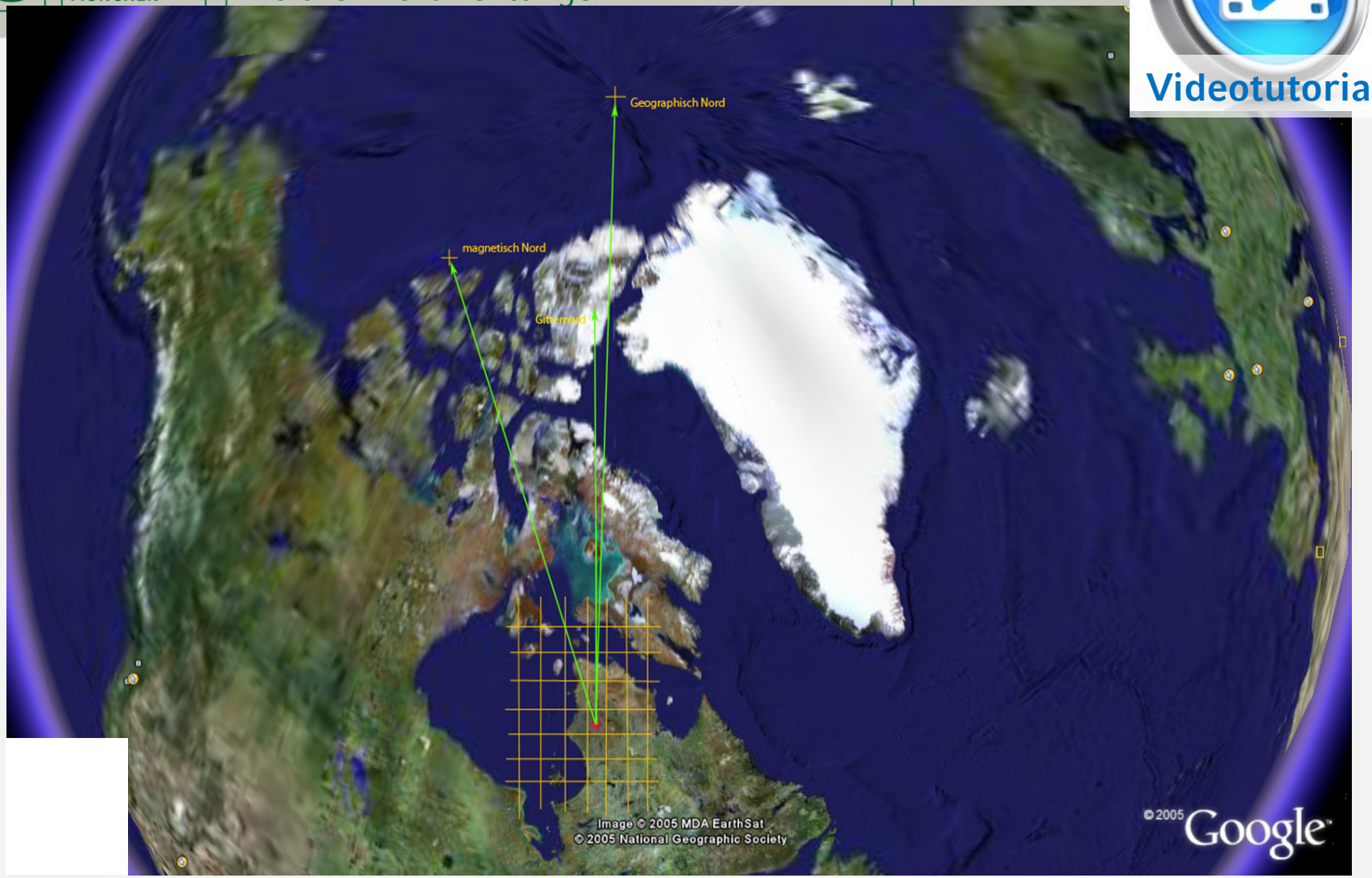
Mit Karten arbeiten



LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

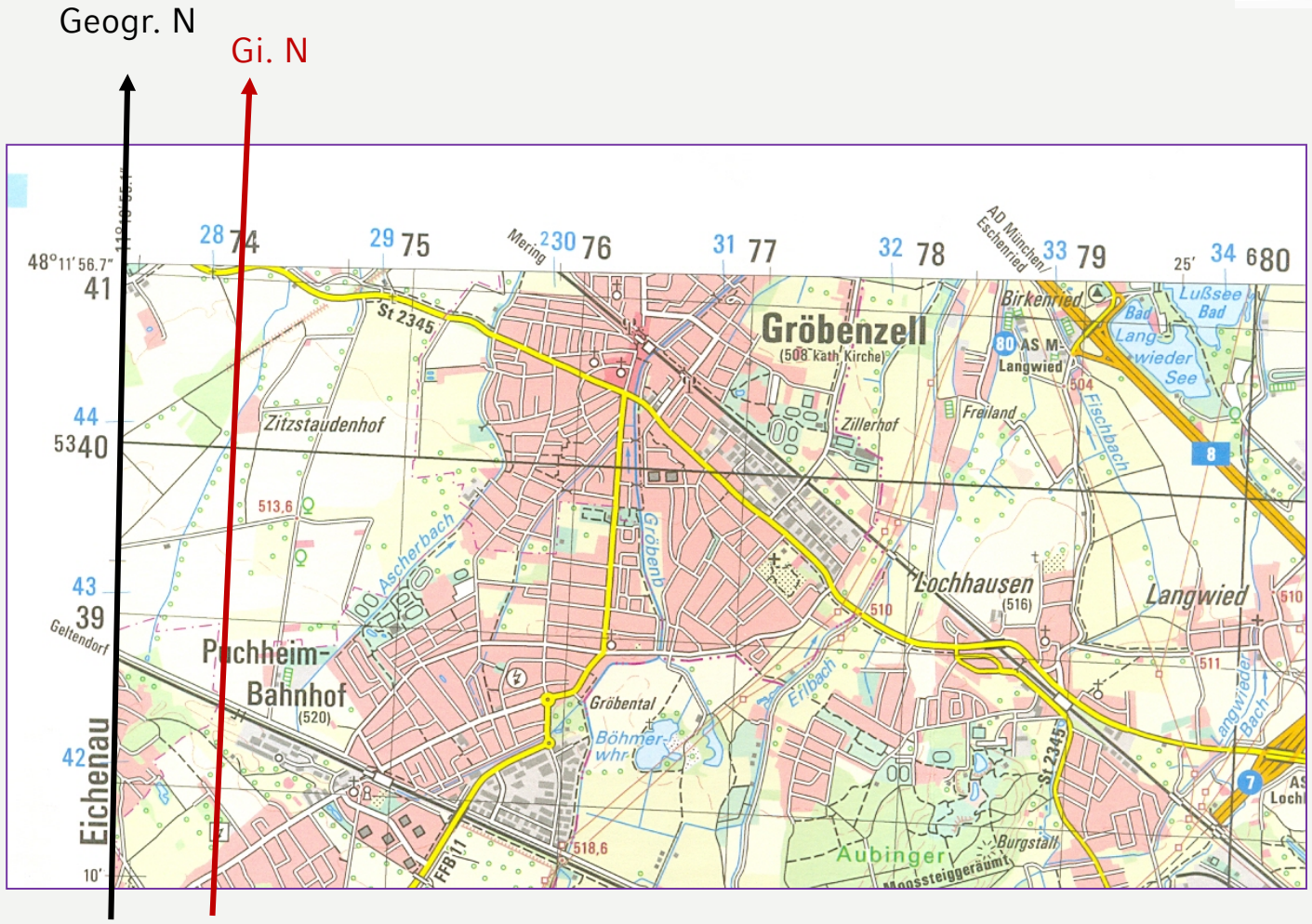
Die drei Nordrichtungen

Videotutorial



Geographisch Nord und Gitternord in der Karte

Videotutorial



Videotutorial

Es gibt verschiedene Nordrichtungen in der Karte:

Geogr. Nord (geographischer Nordpol)

= Nordrichtung der Meridiane

Gitter-Nord

= Nordrichtung des geod. UTM/GK-Gitters

Magnetisch Nord (Magnetischer Nordpol)

= Nordrichtung der Kompassnadel

Daraus ergibt sich:

Geographisch Nord zu Gitternord

= *Meridiankonvergenz*

Gitternord zu Magnetisch Nord

= *Nadelabweichung*

Geogr. Nord zu Magn. Nord

= *Deklination*

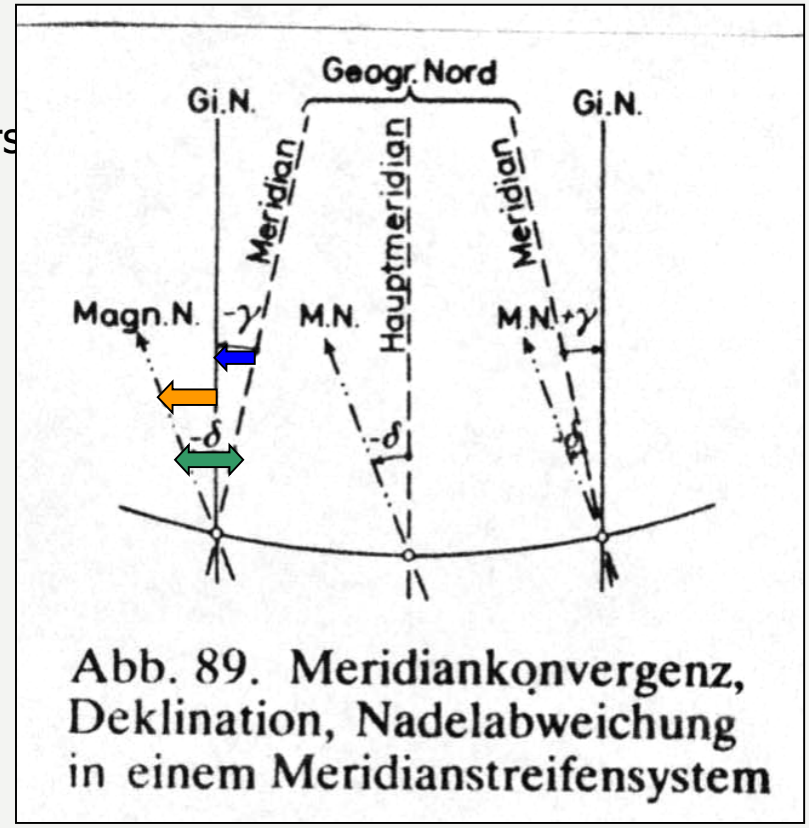
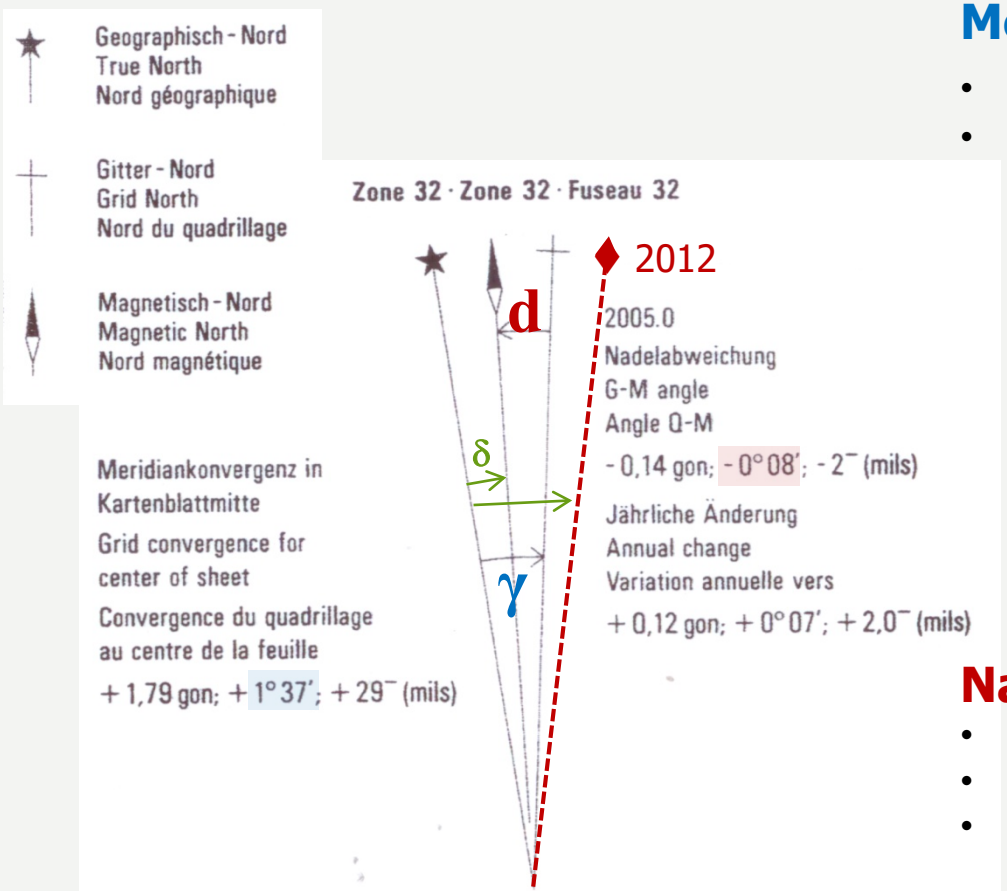


Abb. 89. Meridiankonvergenz, Deklination, Nadelabweichung in einem Meridianstreifensystem

Abweichungen zwischen den Nordrichtungen



TK50 L7932 Fürstenfeldbruck
(Bay. Landesvermessungsamt 2005)

Meridiankonvergenz: γ

- Winkel von Geogr. N ★ zu Gitter-N. (+)
- + 1°37´ => positiver Wert, d.h. Lage Gitternord östlich des MM

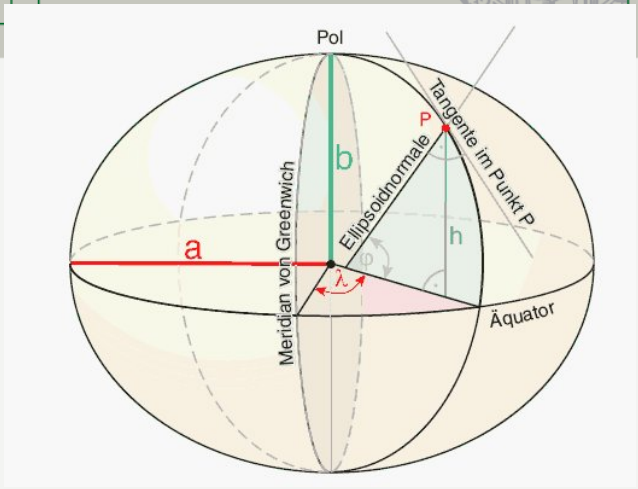
Deklination/Missweisung: δ

- Winkel von Geogr. N zu Magn.-N.
- **d = (δ-γ)**
- δ = d + γ = 0°41´ + 1°37´= 2°18´

Nadelabweichung: d = (δ-γ)

- Winkel zwischen Gitter-N. (+) und Magn.-N. (♦)
- im Jahr 2005: -0°08´
- jährliche Änderung: +0°07´
  => z.B. bis 2012: 7* (+0°07´) => +0°49´
- d = -0°08´ + 0°49´= + 0°41´

Die Erde ist keine Kugel !



- Mathematische Annäherung an die Erdform - Rotationsellipsoid
  - Erde ist wegen der Fliehkraft nicht kugelförmig sondern am Äquator aufgewölbt und an den Polen abgeplattet (**Ellipsoid**)
  - Durchmesser Äquator: 12.756 km
  - Durchmesser Pole: 12.714 km
- Physikalische Annäherung an die Erdform - Geoid
  - Beulen und Dellen durch ungleichmäßige Verteilung von Gesteinen in Kruste und Mantel; Verteilung der Gebirge und Ozeane etc. (Schwerkraft)
  - Geoid = mittlere Äquipotenzialfläche der ruhenden Weltmeere und ihre Fortsetzung unter den Kontinenten (Potenzial ist eine Kombination aus Gravitations- und Zentrifugalkräften)
- In kleinen Maßstäben einfachere Rechenformeln bei **Annahme der Kugelform**
  - Beste Annäherung der Berechnungen mit der dem Erdellipsoid etwa oberflächen- und volumengleichen Kugel mit R = 6371 km

LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Umfang eines Breitenkreises φ: $U = 2\pi R * \cos(\varphi)$

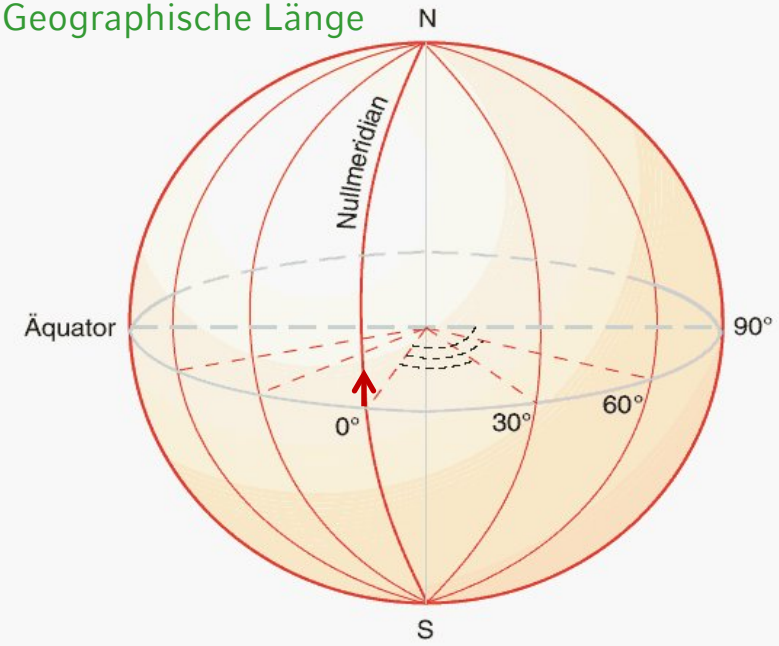
Umfang eines Großkreises: $U = 2\pi R$

Länge eines Breitenkreisbogens zwischen λ_1 und λ_2:

$$p_\varphi = \frac{(\lambda_2 - \lambda_1) \bullet 2\pi R \bullet \cos(\varphi)}{360}$$

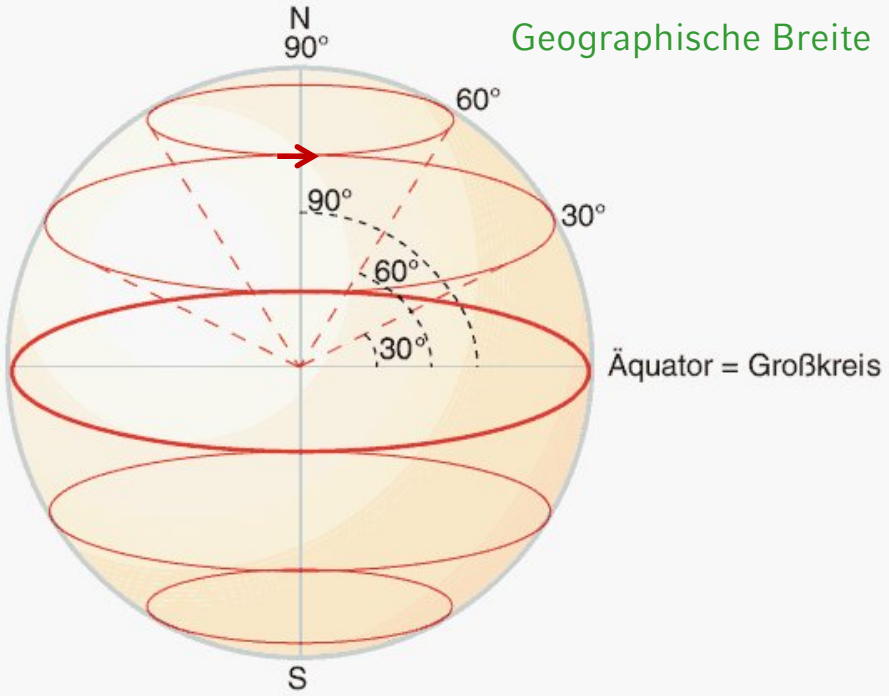
Das geographische Koordinatensystem

Geographische Länge



- Länge eines Längenkreisabschnittes von 1°: **(2rπ) / 360⁰ = 111,2 km**
- 1‘ (Winkelminute) : 111 km / 60 = 1.850 m = 1 Seemeile
- Winkelgeschwindigkeit der Erddrehung: 360⁰ / 24h = 15⁰/h

Geographische Breite



- Länge eines Breitenkreisabschnittes von 1°: **(2rπcosφ) / 360⁰**

- 1^0 am Äquator: $(2r\pi\cos 0^0) / 360^0 = 111{,}2$ km
- 1^0 in Dresden: $(2r\pi\cos 51^0) / 360^0 = 70$ km

Mehr dazu in der 5. Vorlesungswoche

Topographischen Karten liegen geodätische Abbildungen zugrunde

Vorteile:

- Darstellung der Netzlinien in einem regelmäßigen, rechtwinkligen Gitter
- Verwendung metrischer Einheiten (entgegen der sonst gebräuchlichen Gradangaben der Geographischen Koordinaten, wie z.B. 48° 12′43′′ N)
- Wesentlich einfachere Handhabung von Berechnungen (Strecken, Flächen) in der Karte

Geodätische Koordinaten:

- x, y, z Angaben
- Streifen- oder Zonenangaben
- Gebräuchlich (für Deutschland):
  - UTM-Projektion (Hayford-Ellipsoid)
  - Gauß-Krüger-Projektion (Bessel-Ellipsoid)

Gängige Geodätische Systeme in Deutschland

Mehr dazu in der 5. Vorlesungswoche

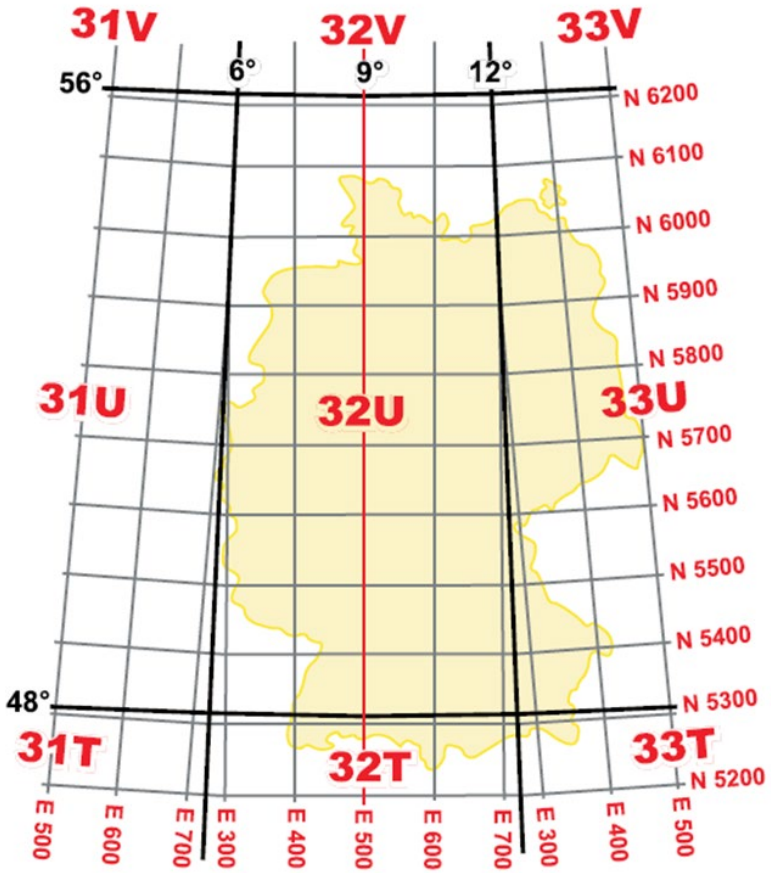
Das **UTM-System - U**niversal **T**ransversal **M**ercator Projektion

- weltweit am häufigsten verbreitet
- 1947 vom US Militär eingeführt
- In Deutschland ist darauf umgestellt worden (Amtliche Topographische Karten der Länder)!
- Bezugsfläche in Deutschland ist das GRS80 Ellipsoid; äquivalent zu WGS84
- Geodätisches Datum: ETRS89

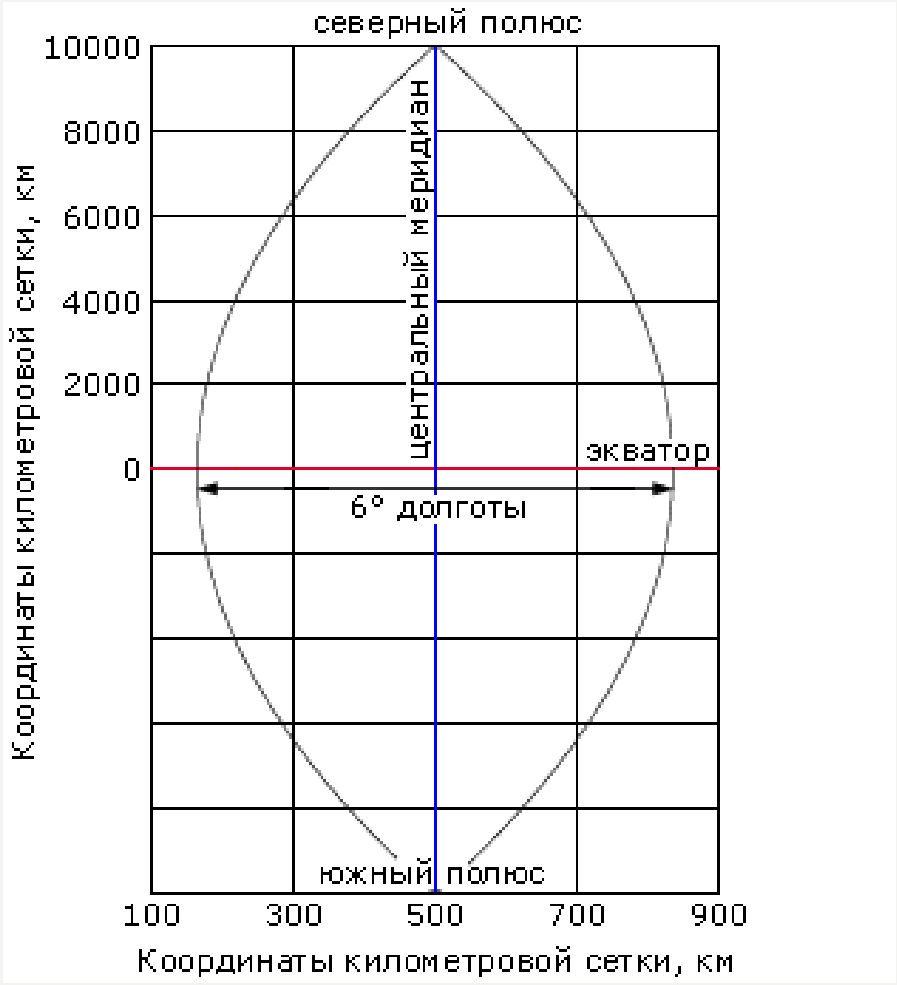
Das **Gauß – Krüger – System** (früher in Deutschland üblich)

- von Gauß in der ersten Hälfte des 19 Jh. entwickelt und von Krüger vervollständigte konforme (= winkeltreu) geodätische Abbildung mit einem längentreuen Hauptmeridian
- die Bezugsfläche ist das Bessel-Ellipsoid (Bessel 1840)
- geodätisches Datum: Rauenberg / Potsdam

False Easting

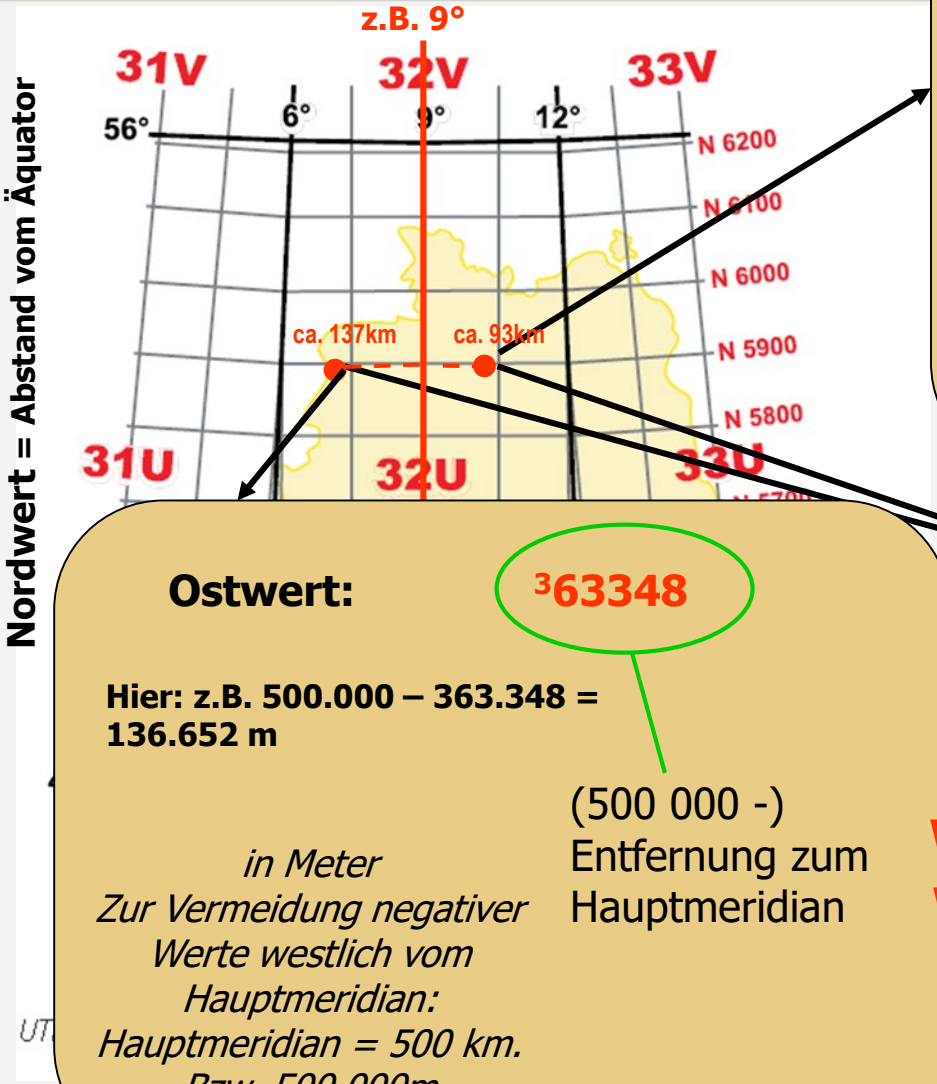


UTM-Koordinaten und Zonenfelder für Deutschland



http://gis-laris.narod.ru/zone.gif

Das UTM System



Ostwert: **^{5}93854**

Hier: z.B. 93.854 m

(500 000 +)
Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter
Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian:
Hauptmeridian = 500 km.
Bzw. 500 000m

Ostwert: **^{3}63348**

Hier: z.B. 500.000 – 363.348 = 136.652 m

(500 000 -)
Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter
Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian:
Hauptmeridian = 500 km.
Bzw. 500 000m

Nordwert: **$^{5\ 8}$95345**

Entfernung zum Äquator
in Meter

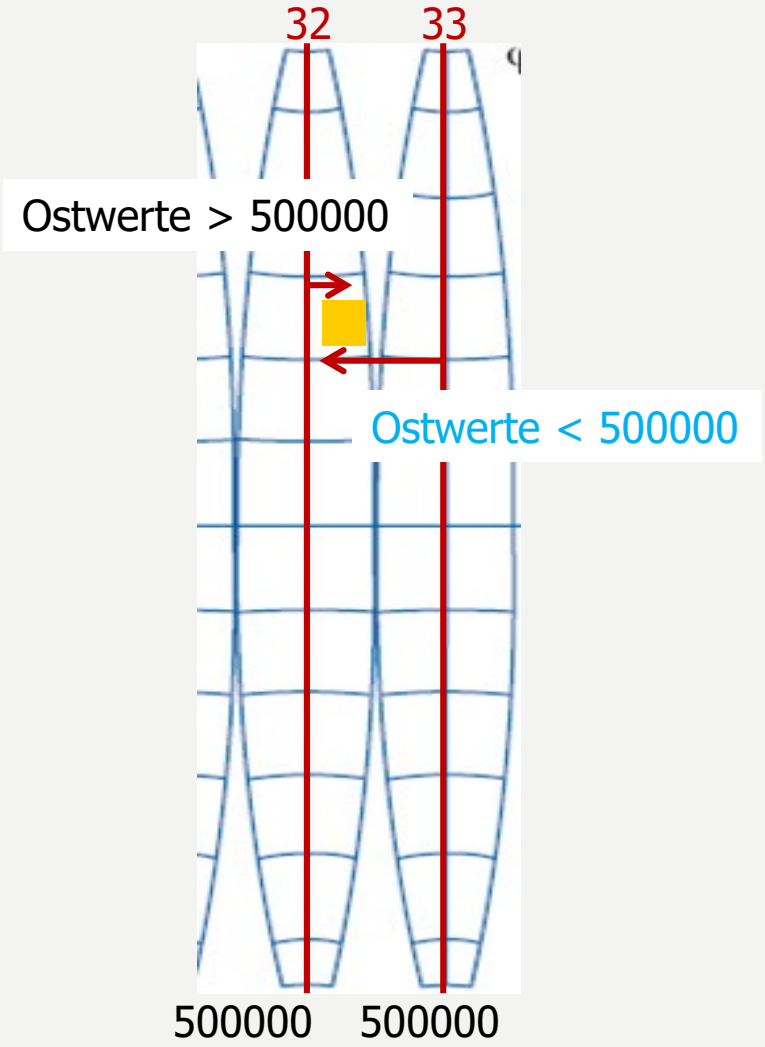
Hier: z.B. 5.895.345 m

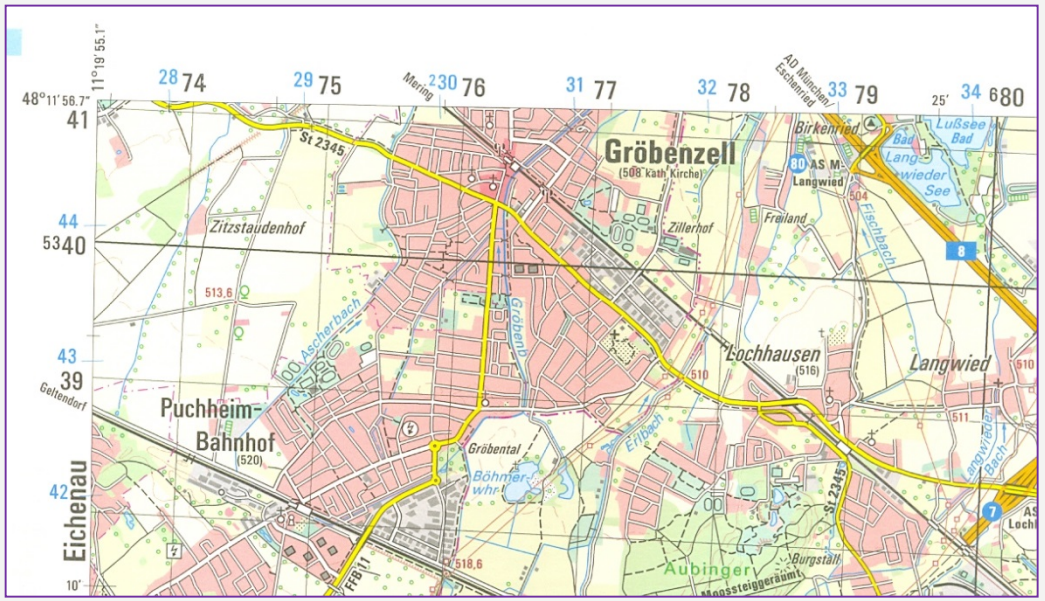
Werte < 500 000 => westlich des Mittelmeridians

Werte > 500 000 => östlich des Mittelmeridians

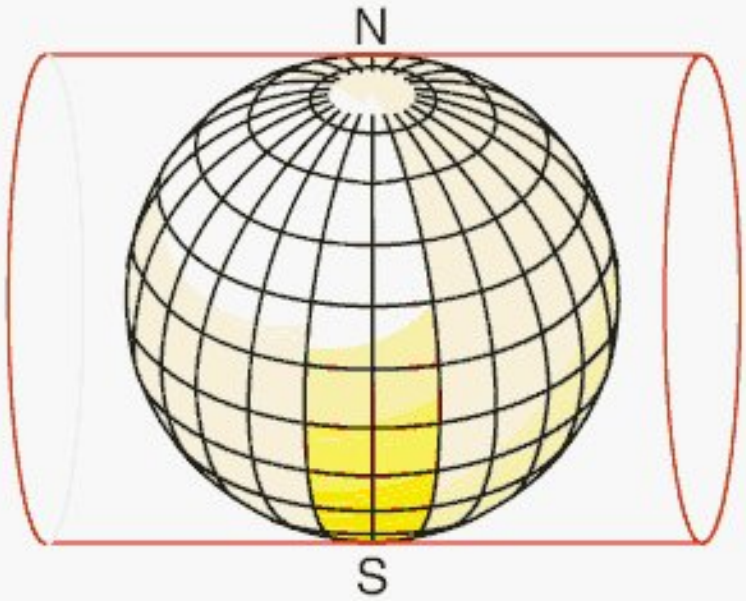
Ostwert = Abstand vom Mittelmeridian/Hauptmeridian

UTM-Koordinaten: Zone 32 vs Zone 33

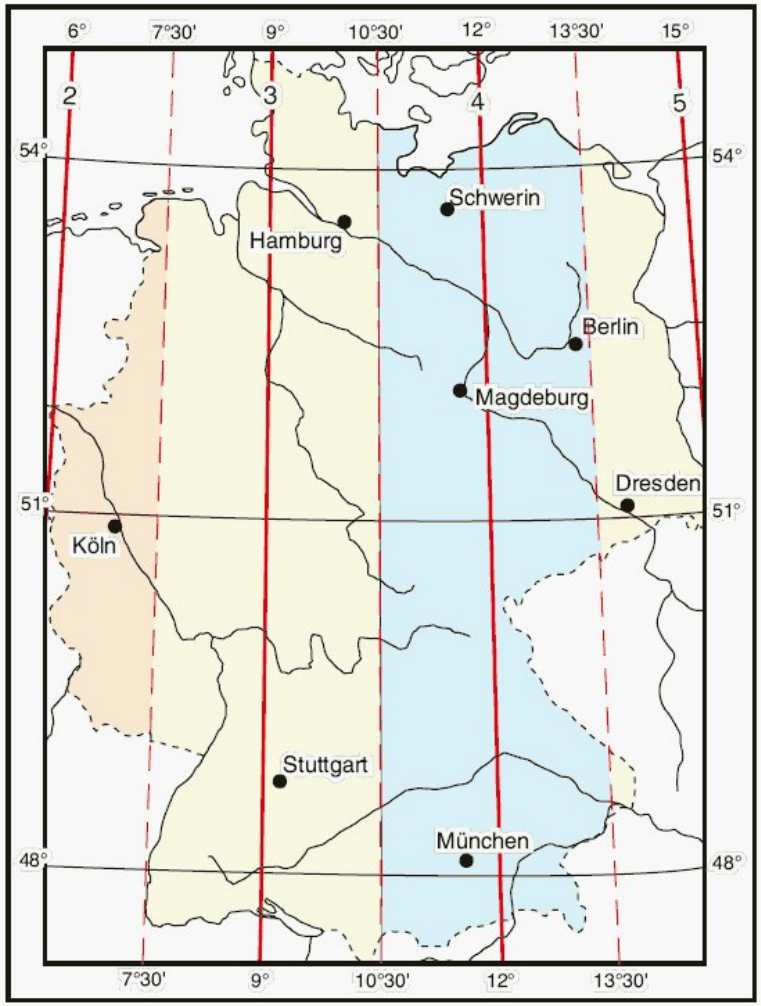




Gauß-Krüger-Koordinatensystem

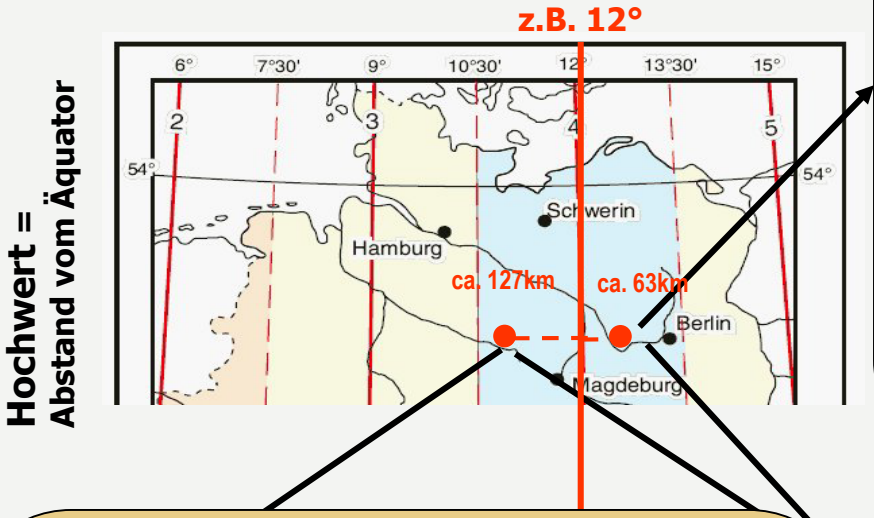


Winkeltreue Meridianstreifenabbildung r
Gauß-Krüger



Meridianstreifensystem nach Gauß-Krüger für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

Das Gauß-Krüger System



Rechtswert: 4 563854

Kodierung für Hauptmeridian

Hauptmeridian

Hier: z.B. 63.854 m

(500 000 +) Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter

Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian: Hauptmeridian = 500 km. Bzw. 500 000m

Hochwert: 5 845345

Entfernung zum Äquator *in Meter*

Hier: z.B. 5.845.345 m

Rechtswert: 4 373348

Kodierung für Hauptmeridian

Hauptmeridian

Hier: z.B. 500.000 – 373.348 = 126.652 m

(500 000 -) Entfernung zum Hauptmeridian

in Meter

Zur Vermeidung negativer Werte westlich vom Hauptmeridian: Hauptmeridian = 500 km. Bzw. 500 000m

Werte < 500 => westlich des Mittelmeridians

Werte > 500 => östlich des Mittelmeridians

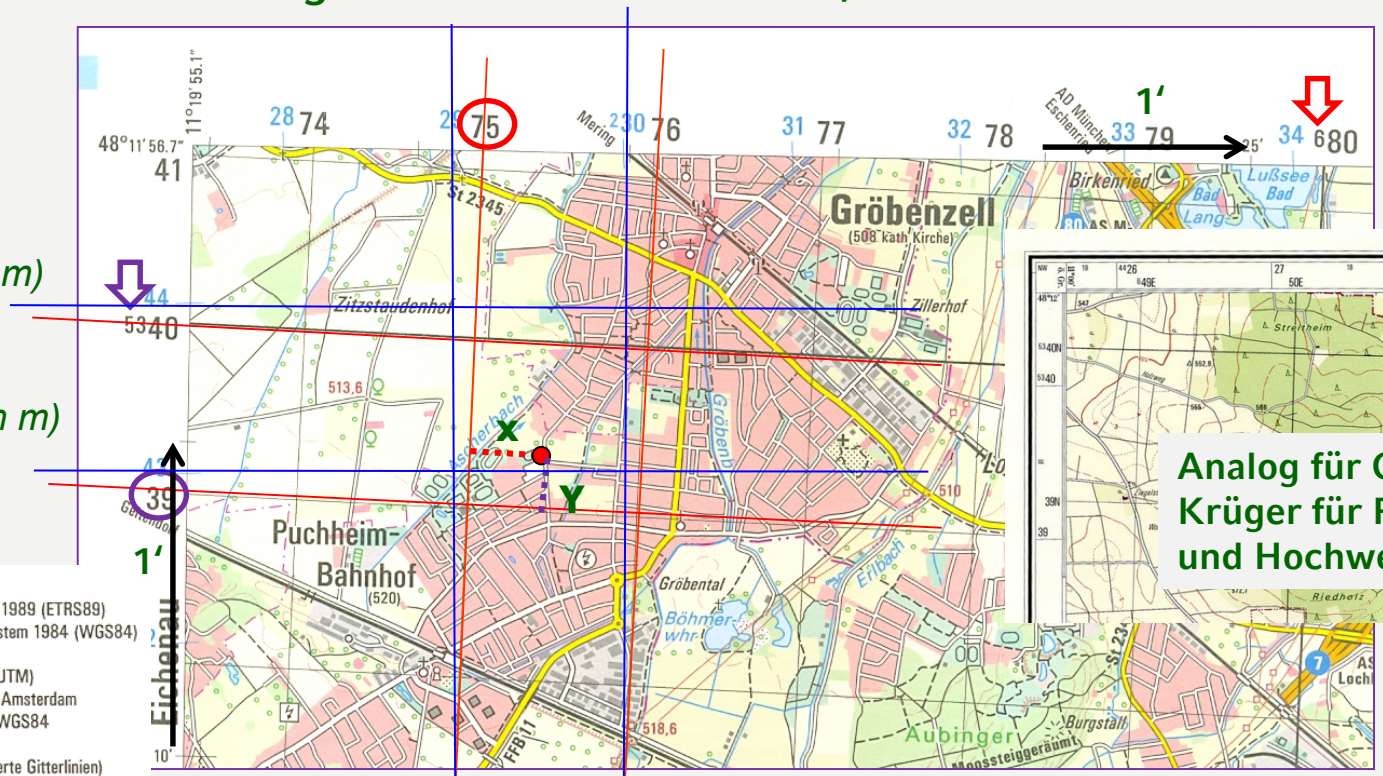
Rechtswert =
Abstand vom Mittelmeridian/Hauptmeridian

Gitternetzmethode: nächstmögliche Gitterlinie suchen.

Ggf. Hilfslinie (z.B. langes Lineal) bereitstellen, senkrecht dazu messen:

Ostwert
$^{6}75\,000 + x$ *(in m)*

Nordwert
$^{53}39\,000 + y$ *(in m)*



Analog für Gauß-Krüger für Rechts- und Hochwert

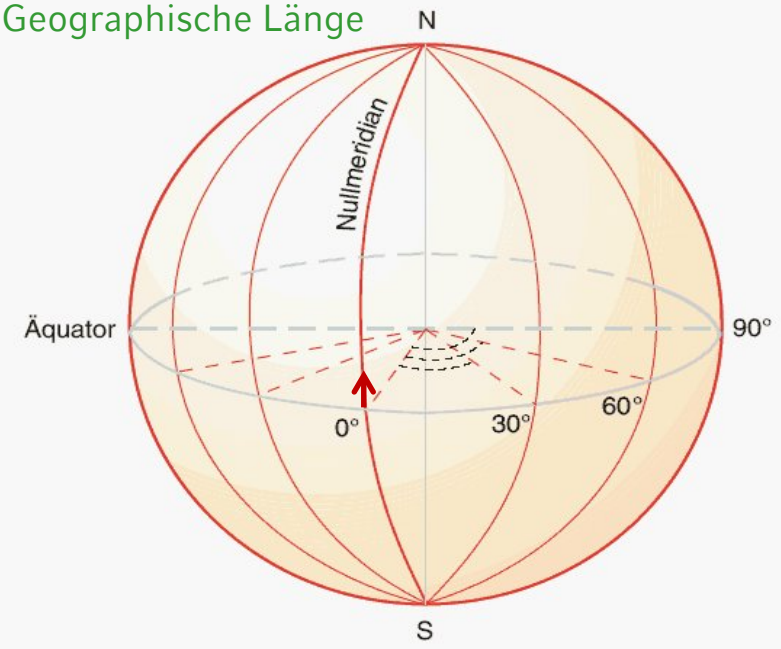
Geodätische Grundlagen:
Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89) entspricht dem Weltweiten Geodätischen System 1984 (WGS84)
Abbildung:
Universale Transversale Mercatorabbildung (UTM)
Höhen in Meter über Normalnull (NN) Pegel Amsterdam
Umrechnung von Höhen aus dem ETRS89/WGS84 in NN: -45,5 m
Gitter: 1-km-UTM-Gitter, Zone 32 (bezifferte Gitterlinien)
1-km-UTM-Gitter, Zone 33 (bezifferte Marken)

Kartenschnitt bei Längen- und Breitenkreisen

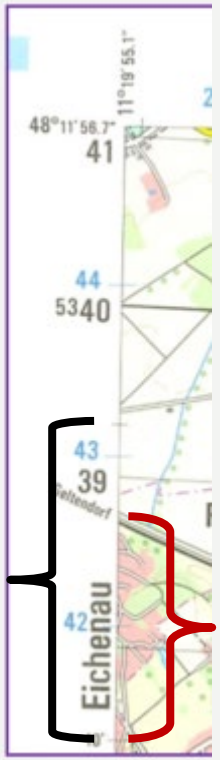
Geographische Koordinaten: erst Bestimmung der Stecken in Meter, dann Umrechnung der Bogenlängen in die zugehörigen Winkelangaben (vgl. Folie zur Berechnung der Längen- und Breitenkreisabschnitte)

Das geographische Koordinatensystem

Geographische Länge



- Länge eines Längenkreisabschnittes von 1°: **$(2r\pi) / 360^0 = 111{,}2$ km**
- 1‘ (Winkelminute) : 111 km / 60 = 1.850 m = 1 Seemeile
- Winkelgeschwindigkeit der Erddrehung: 360^0 / 24h = 15^0/h

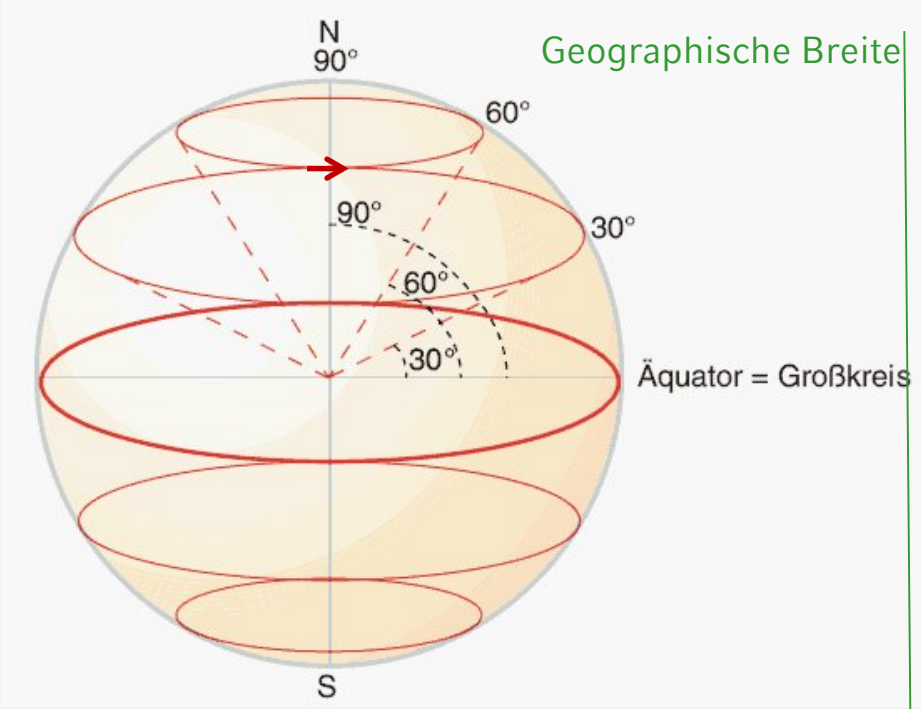


- 1 Winkelminute sind 1.850m
- 1‘‘ S-N entspricht etwa 30,9 m

- X m sind wieviel Winkelsekunden?

- Bestimmung der Strecke X in cm (Messung)
- Bestimmung der Strecke in m (Umrechnung mit Maßstab)
- X [m] / 30,9m = x“

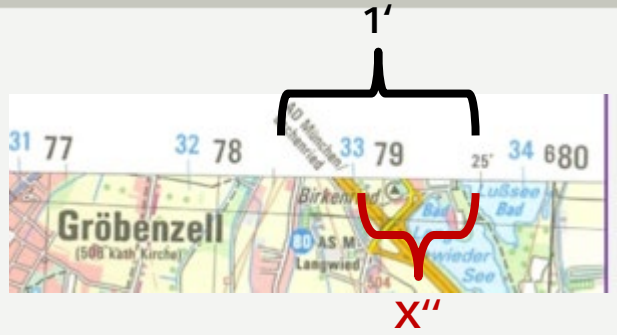
Das geographische Koordinatensystem



Geographische Breite

- Länge eines Breitenkreisabschnittes von 1°: **$(2r\pi\cos\varphi) / 360^0$**

- 1^0 am Äquator: $(2r\pi\cos 0^0) / 360^0 = 111{,}2$ km
- 1^0 in Dresden: $(2r\pi\cos 51^0) / 360^0 = 70$ km

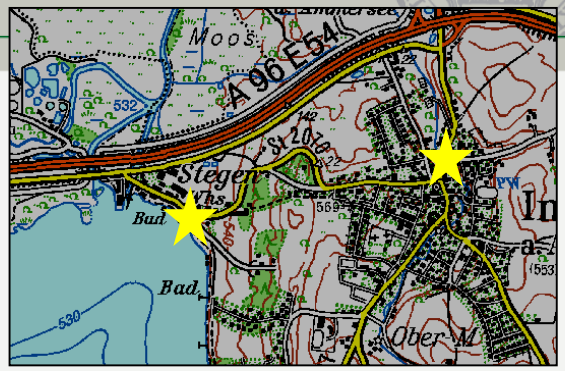


- 1 Winkelminute sind **$[(2r\pi\cos\varphi) / 360^0] /60$**
- 1‘‘ S-N entspricht etwa 30,9 m * **$\cos\varphi$**

- X m sind wieviel Winkelsekunden?

- Bestimmung der Strecken in cm (Messung)
- Bestimmung der Strecke in m (Umrechnung mit Maßstab)
- *X [m] /* (30,9 m * $\cos\varphi$) = x“

Messung in TKs: Strecken



NB: Gemessen wird jeweils die ***Grundrissentfernung*** *(für Kartenprojektion und auf Bezugshöhe).*

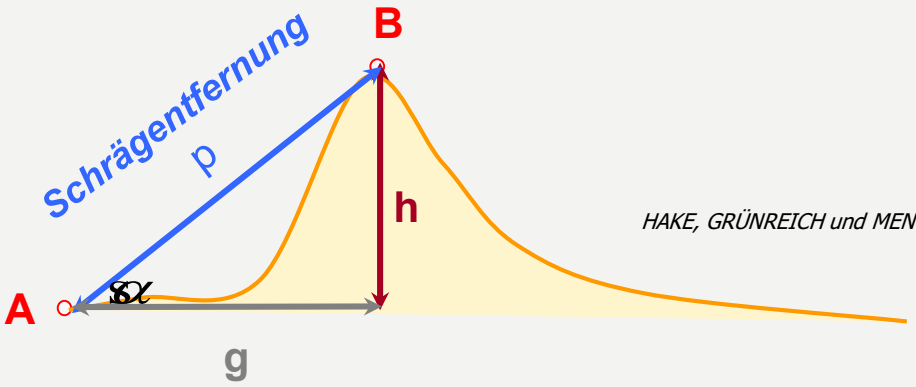
Regel: Grundrissentfernung ≤ reale Entfernung

Korrektur z.B. durch Höhenunterschied

Bestimmung der Profilentfernung / Schrägentfernung

1. Bestimmung der Grundrissentfernung *g*

2. Bestimmung des Höhenunterschieds $h = H_A - H_B$

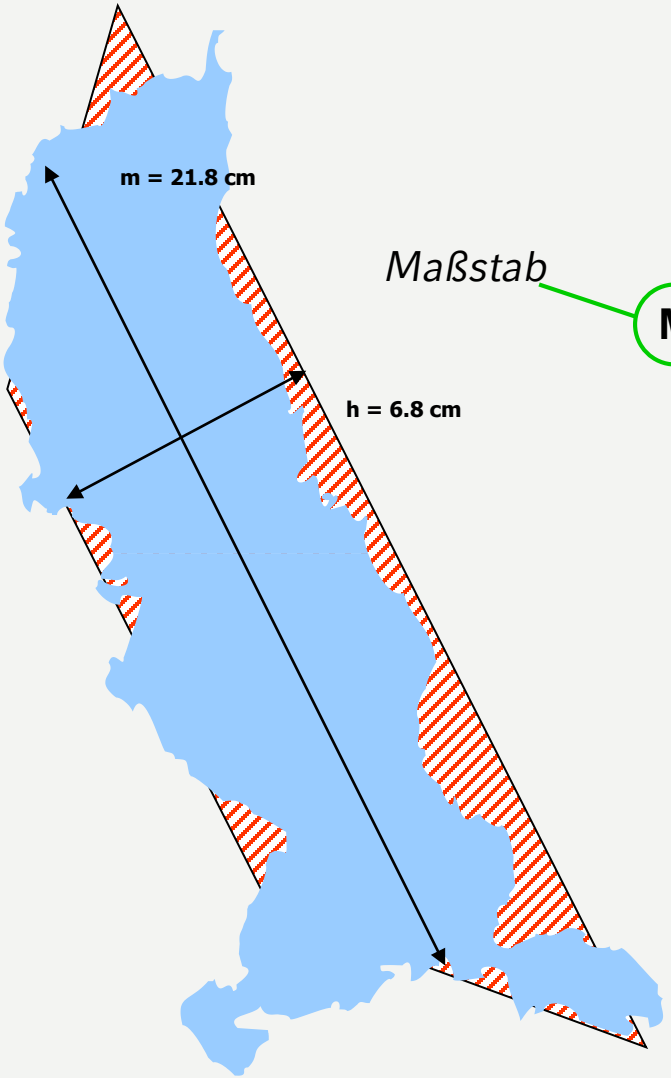


HAKE, GRÜNREICH und MENG (2002)

$$p = \sqrt{g^2 + h^2}$$

$$p = \frac{g}{\cos \alpha}$$

Flächen **grob** abschätzen: Vergleich mit geometrischer Figur



Maßstab — **M = 1:m** — *Maßstabszahl m (Maßstabsfaktor)*

Z.B. Trapez, Kreis, Rechteck ...
Flächenberechnung

- **$A_{natur} = A_{karte} * \text{Maßstabszahl}^2$**

Beispiel:

$AK = m*h = 21.8*6.8 = 148{,}24\,cm^2$

Maßstab sei 1:25000

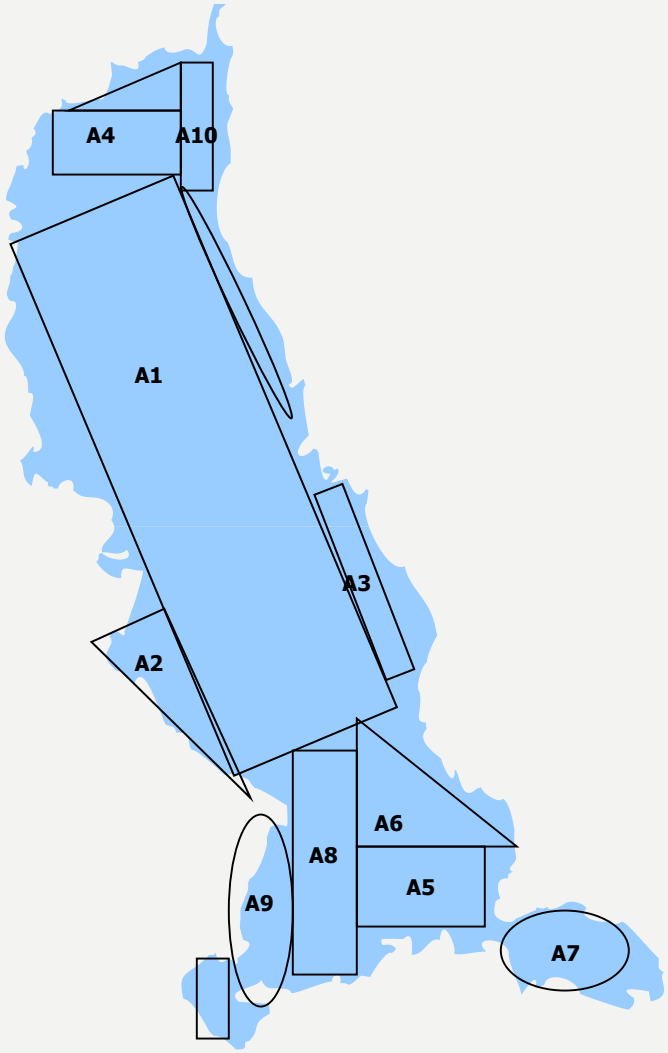
$A_n = 148.24\,cm^2 * 625 * 10^6$
$= 9.27 * 10^{10}\,cm^2$

$A_n = 9.27\,km^2$

Problem:

- Flächen innerhalb und außerhalb der Form müssen gleich groß sein

Flächen **genauer** abschätzen: Zerlegung in geometrische Teilflächen



Z.B. Trapez, Kreis, Rechteck, Dreiecke

Flächenberechnung

$$A_N = \sum_{i=1}^{n} A_i \cdot m^2$$

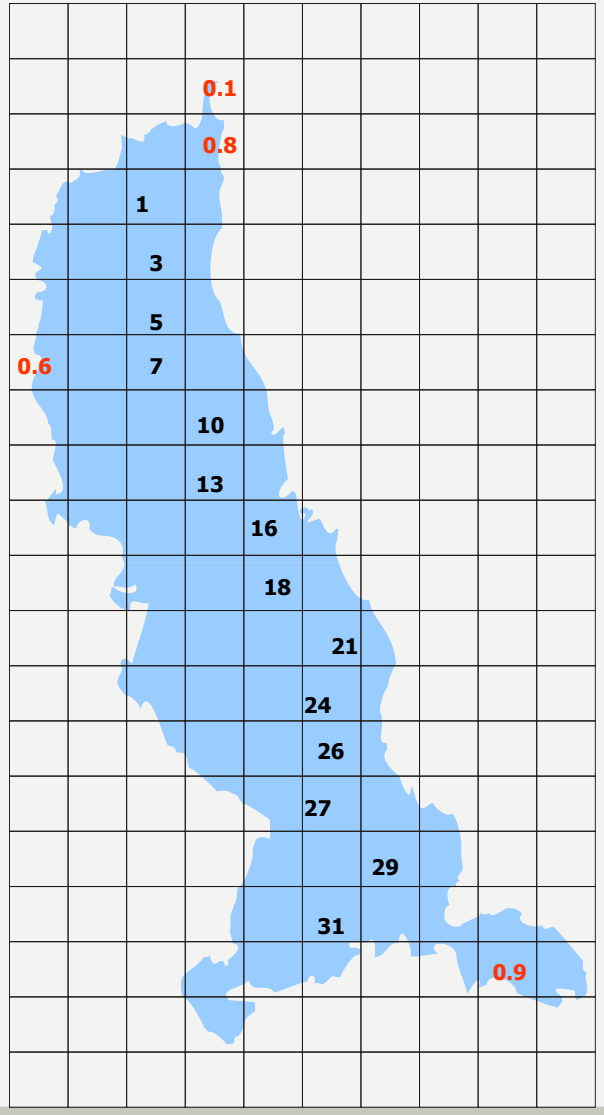
$$A_K = \sum_{i=1}^{n} A_i = 142.083$$

A_N=142.083 * 625 * 10^6 = 8.88 * 10^{10}

A_N=8.88 km²

Ziemlich aufwendig; je aufwendiger, desto genauer

Flächen „Auszählen“: Gitternetzmethode



Flächenberechnung

- Gleichförmiges Gitter (z.B. transparentes Millimeterpapier) wird über die Karte gelegt und dann die Gitterzellen ausgezählt.
- Teilflächen werden geschätzt

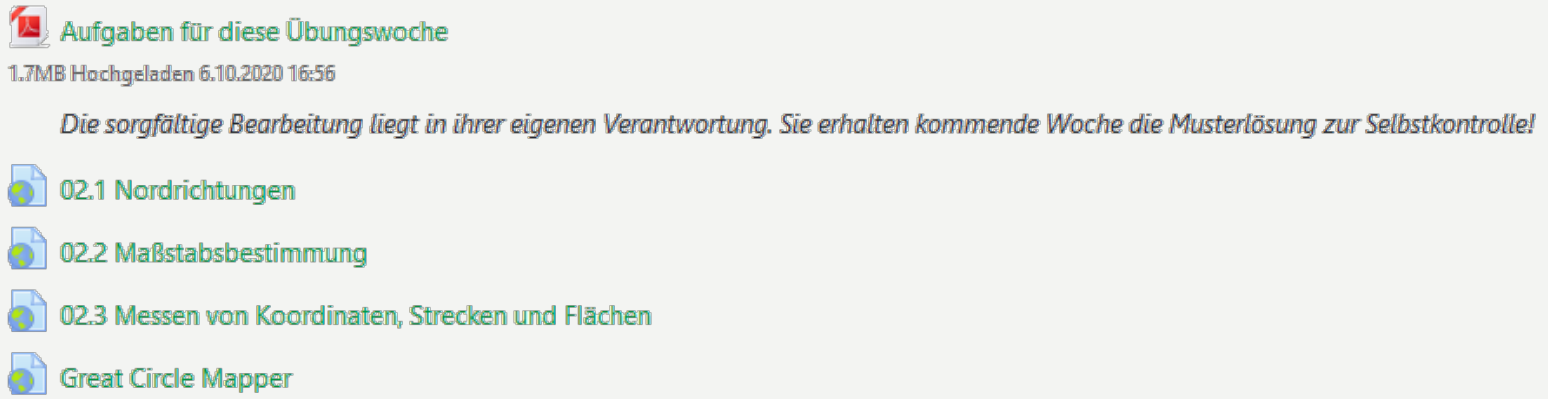
Mühsam: das Abschätzen der nur teilweise ausgefüllten Rasterfläche braucht viel Zeit

Vorteil: Raster kann relativ grob sein

Ähnlich: Gitterpunktmethode

Arbeitsauftrag

- Bearbeiten Sie die Aufgaben zum Arbeiten mit Karten (~30 Min.; Rest als Hausaufgabe; keine Abgabe):



- *Gemeinsame Besprechung*